



Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Akhir

Praktikum Jaringan Komputer

Crimping dan Routing IPv4

Muhammad Ibnu - 5024231123

2025

1 Langkah-Langkah Percobaan

1.1 Prosedur Terminal Kabel UTP

Tahapan awal praktikum difokuskan pada perakitan kabel UTP menggunakan metode *crimping*. Langkah ini dimulai dengan penyiapan komponen utama seperti kabel UTP, konektor RJ45, serta alat pendukung berupa tang *crimping* dan LAN *tester*. Kulit luar kabel dikelupas sekitar 2-3 cm untuk menampakkan serat kabel di dalamnya, yang kemudian diurai dan disusun berdasarkan kode warna standar. Untuk kebutuhan koneksi perangkat yang berbeda (*straight-through*), kedua ujung kabel diseragamkan dengan standar T568B, sementara untuk perangkat sejenis (*crossover*), diterapkan kombinasi standar T568A dan T568B. Setelah susunan warna presisi, ujung kabel diratakan dan dimasukkan ke dalam RJ45 hingga mencapai pangkal konektor. Proses penguncian dilakukan dengan menekan tang *crimping* sampai terdengar suara mekanis yang menandakan pin tembaga telah terkunci sempurna. Validasi akhir dilakukan dengan LAN *tester* untuk memastikan seluruh indikator lampu menyala secara sinkron.

1.2 Routing Statis

Konfigurasi rute statis diawali dengan mengembalikan pengaturan router ke setelan pabrik (*reset*) sebelum mengakses sistem melalui antarmuka Winbox. Penomoran IP dilakukan pada *ether1* yang berfungsi sebagai penghubung antar-router, serta *ether2* yang dialokasikan untuk jaringan lokal atau laptop. Sebagai ilustrasi teknis, Router 1 menggunakan alamat 10.10.10.1/30 pada *ether1* dan 192.168.10.1/27 pada *ether2*, sedangkan Router 2 menyesuaikan dengan alamat yang berkorespondensi. Penentuan jalur data dilakukan secara manual melalui menu IP > Routes, di mana setiap router diarahkan ke alamat jaringan tujuan melalui IP *gateway* router tetangga. Agar komunikasi terjalin, laptop klien diberikan IP statis yang satu segmen dengan *ether2* masing-masing router, kemudian diuji melalui utilitas *ping*.

1.3 Routing Dinamis

Pada metode dinamis, protokol RIP digunakan untuk mempermudah distribusi tabel routing secara otomatis. Langkah pertama meliputi penetapan IP pada seluruh antarmuka aktif, diikuti dengan aktivasi layanan DHCP Server pada sisi LAN agar klien mendapatkan konfigurasi IP secara otomatis. Pengaturan protokol dilakukan melalui navigasi Routing > RIP, dengan mengaktifkan seluruh antarmuka (*all*) pada mode *Receive=V1-2* dan *Send=V2*. Informasi jaringan yang terhubung langsung (*directly connected*) kemudian didaftarkan ke dalam tabel Networks, sementara IP milik router tetangga didefinisikan pada bagian Neighbors. Setelah seluruh konfigurasi diterapkan, laptop klien dialihkan ke mode DHCP dan dilakukan verifikasi konektivitas melalui perintah *ping* untuk memastikan rute telah dipelajari oleh sistem secara dinamis.

2 Analisis Hasil Percobaan

Berdasarkan praktikum yang telah dilaksanakan, pengujian pertama pada tahap perakitan kabel menunjukkan bahwa keberhasilan *crimping* sangat bergantung pada presisi urutan warna dan kedalaman penancapan kabel pada konektor RJ45. Hasil verifikasi menggunakan LAN *tester* membuktikan

bahwa pola *straight-through* dan *crossover* telah terpasang sesuai standar T568A dan T568B sehingga seluruh indikator lampu menyala secara berurutan. Pada konfigurasi *routing* statis, ditemukan bahwa pengisian tabel rute secara manual memerlukan akurasi tinggi pada penentuan *gateway* agar paket data tidak mengalami *request timed out*. Penggunaan alamat IP dengan subnet mask /30 pada jalur antar-router terbukti efektif dalam menghemat ruang alamat karena hanya membutuhkan dua IP valid. Melalui perintah *ping*, diperoleh hasil *reply* yang stabil dengan nilai *latency* yang rendah antar-laptop yang berada pada segmen jaringan berbeda. Hal ini menandakan bahwa jalur komunikasi yang didefinisikan secara manual pada menu IP > Routes telah berfungsi secara optimal tanpa adanya *looping*. Keberhasilan ini juga mengonfirmasi bahwa pemahaman mengenai segmentasi jaringan sangat krusial dalam membangun topologi yang stabil.

Di sisi lain, implementasi protokol RIP memberikan efisiensi yang lebih tinggi dalam manajemen jaringan dibandingkan dengan metode statis yang dilakukan sebelumnya. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa setelah mendaftarkan jaringan yang terhubung langsung pada tabel Networks, router secara otomatis mempelajari rute menuju jaringan tetangga melalui pertukaran informasi pada tab Neighbors. Aktivasi DHCP Server pada antarmuka LAN juga mempermudah sisi klien karena laptop mendapatkan alokasi IP secara otomatis tanpa perlu konfigurasi manual yang repetitif. Analisis terhadap tabel *routing* dinamis memperlihatkan bahwa protokol RIP versi 2 mampu menangani pembagian jalur secara lebih fleksibel melalui mekanisme pembaruan rute secara berkala. Selama pengujian konektivitas, paket data berhasil terkirim meskipun terdapat perubahan topologi ringan karena sifat protokol yang adaptif terhadap perubahan jaringan. Penggunaan pengaturan *Receive=V1-2* dan *Send=V2* memastikan kompatibilitas pertukaran data antar-perangkat tetap terjaga dengan baik. Secara keseluruhan, sistem *routing* dinamis ini sangat direkomendasikan untuk skala jaringan yang lebih luas guna meminimalisir kesalahan manusia dalam memasukkan entri rute. Uji coba terakhir melalui perintah *ping* menunjukkan bahwa seluruh node dapat saling berkomunikasi secara transparan dengan tingkat kehilangan paket sebesar 0 persen.

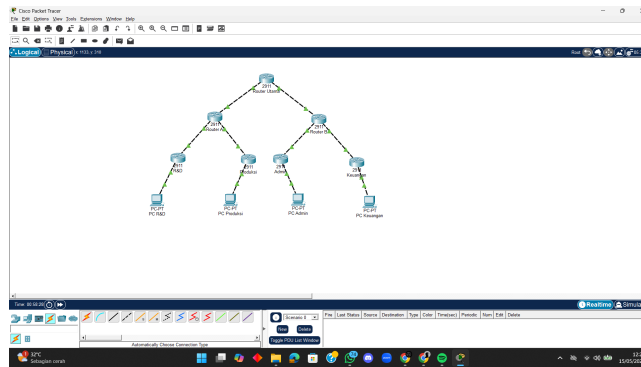
3 Hasil Tugas Modul

1. Perancangan topologi jaringan:

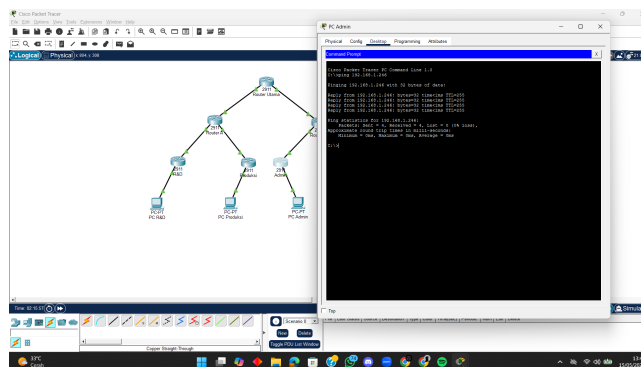
Tujuan Jaringan	Prefix	Netmask	Gateway	Interface
192.168.1.0	/25	255.255.255.128	192.168.1.1	eth0
192.168.1.128	/26	255.255.255.192	192.168.1.129	eth1
192.168.1.192	/27	255.255.255.224	192.168.1.193	eth2
192.168.1.224	/28	255.255.255.240	192.168.1.225	eth3

Tabel 1: Konfigurasi Routing

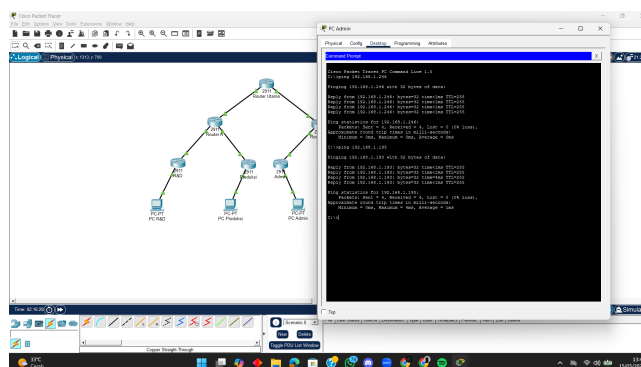
Hasil simulasi jaringan menggunakan Cisco Packet Tracker.



Gambar 1: Topologi Jaringan



Gambar 2: Hasil Konfigurasi Routing Statis



Gambar 3: Hasil Konfigurasi Routing Dinamis

2. Hambatan selama praktikum muncul pada saat proses crimping karena merupakan pengalaman pertama. Selain itu, kesulitan juga terjadi saat mengonfigurasi routing dinamis, banyak kendala ditemui mulai dari konfigurasi router yang tidak sinkron, performa laptop yang kurang optimal, hingga masalah pada adapter LAN yang digunakan..

4 Kesimpulan

Kesimpulan praktikum ini adalah keberhasilan membangun jaringan sangat bergantung pada ketelitian saat crimping kabel dan pengaturan IP Address menggunakan metode VLSM. Masalah teknis pada laptop maupun USB to Ethernet adapter menunjukkan pentingnya kesesuaian

antara perangkat keras dengan konfigurasi sistem. Pengisian default gateway dan rute statis yang benar menjadi kunci agar komunikasi antar departemen tidak mengalami gangguan. Secara keseluruhan, pemahaman yang baik antara jalur fisik dan logika routing memastikan seluruh jaringan terhubung dengan stabil.

5 Lampiran

5.1 Dokumentasi saat praktikum

